بالمختصر المفيد



MrElectroAI

📝 المقدمة: بلا فلسفة وبلا طول سيرة!

أنا عارف إنك من الناس اللي ما بتحب المقدمات الطويلة، ولا جاي لهون لتسمع مني حكم ومواعظ.. إنت زلمة عملي، واقف قدام التابلو أو عم تشتغل بورشة، ومتشوق تفوت بالموضوع دغري وتاخد «الزبدة» الصافية.

كثير كتب وفيديوهات بتعقد الكهرباء وبتحسسك إنك لازم تكون عالم ذرة لتفهم شو عم يصير بقلب الشريط، بينما الحقيقة بالورشة أبسط من هيك بكثير إذا فهمت «الروح والمنطق» تبع كل قطعة.

لهيك، ما رح أطول عليك ولا رح أعبي راسك نظريات ومعادلات معقدة؛ جمعتلك بهالكتاب 18 قاعدة أساسية هي عمود فقري لكل شغل الكهرباء المنزلي والتحكم، وشرحتلك إياها بنفس الطريقة اللي بشرح فيها للشباب معي بالورشة: أمثلة من قلب حياتنا اليومية (السطل والمكيال، الختيار والونش، صوبية المازوت والدبّور، شنطة السفر، وسماء وتراب) مستحيل تنساها طول عمرك!

الهدف من هالكتاب إنك بس توقف قدام أي تابلو أو عطل، تشوف الكهرباء بعينك كأنها مي ماشية قدامك، وتعرف كل شريط وكل قاطع شو عم يحكي وشو بده.

افتح صفحتك، سمّي بسم الله، وخلينا نبلش!

أخوكم بالميدان: أنور الجاسم (MrElectroAI) ⚡

📑 فهرس القواعد الـ 18 الميدانية

1. القاعدة الأولى: الفولت، الأمبير، والأوم (عصابة الكابل الثلاثية - قصة النفق)
2. القاعدة الثانية: الشرايط الثلاثة (الفاز، النتر، والتير بلّاعة البرازيت)
3. القاعدة الثالثة: جريمة ربط النحاس بالألمنيوم دايركت (أكسدة وحريق)
4. القاعدة الرابعة: سماكة الشرايط (لبس الصيف والربيع والجاكيت الشتوي)
5. القاعدة الخامسة: الفرق بين الديجنتير العادي والدفرانسير (النكزة والميزان)
6. القاعدة السادسة: مفاتيح الدركسيون (قصة شنطة السفر والأصحاب الثلاثة)
7. القاعدة السابعة: شد البرايز والتشريك (مسكة إيد الولد والحنفية اللي عم تنقّط)
8. القاعدة الثامنة: حسبة الوات والأمبير (قصة السطل الأزرق والمكيال)
9. القاعدة التاسعة: التايمر والفوتوسيل (الـ 96 سن والعين الساهرة)
10. القاعدة العاشرة: الكونتاكتور (قصة الختيار الحكيم والونش الضخم)
11. القاعدة الحادية عشرة: كبسة القازان البيبولير (الشباك العادي والحماية الحديد)
12. القاعدة الثانية عشرة: قلب القازان - الترموستات والريزيستنس (صوبية المازوت والدبّور)
13. القاعدة الثالثة عشرة: طابة الأتوماتيك وعوامة الخزان (قاعدة سماء وتراب)
14. القاعدة الرابعة عشرة: حماية الفولت - البرتيزار (قصة بير المي والحجر الثقيل)
15. القاعدة الخامسة عشرة: عدة الشنطة الأساسية الإجبارية (سلاحك بالورشة)
16. القاعدة السادسة عشرة: ترتيب التابلو (بوابة البناية، البوّاب، وأبواب الشقق)
17. القاعدة السابعة عشرة: كيف تلاقي العطل (شورت، حمل زايد، ولّا تهريب؟)
18. القاعدة الثامنة عشرة: الأخطاء الـ 6 القاتلة بالورشة (خط أحمر!)

⭐ الخطوة الجاية: كمّل طريقك

القاعدة الأولى: الفولت، الأمبير، والأوم (عصابة الكابل الثلاثية)

> 💡 التشبيه البلدي: خناقة النفق الضيق!

أول ما تفوت ع مصلحة الكهرباء بتسمع ثلاث كلمات بيتكرروا كل يوم: (فولت، أمبير، وأوم). كثير شباب بيخلطوا بيناتهم، بس إذا بتتخيل شريط الكهرباء مثل «نفق ضيق» وفيه 3 شخصيات عم تتفاعل مع بعضها، رح تفهم القصة بثانية وحدة:

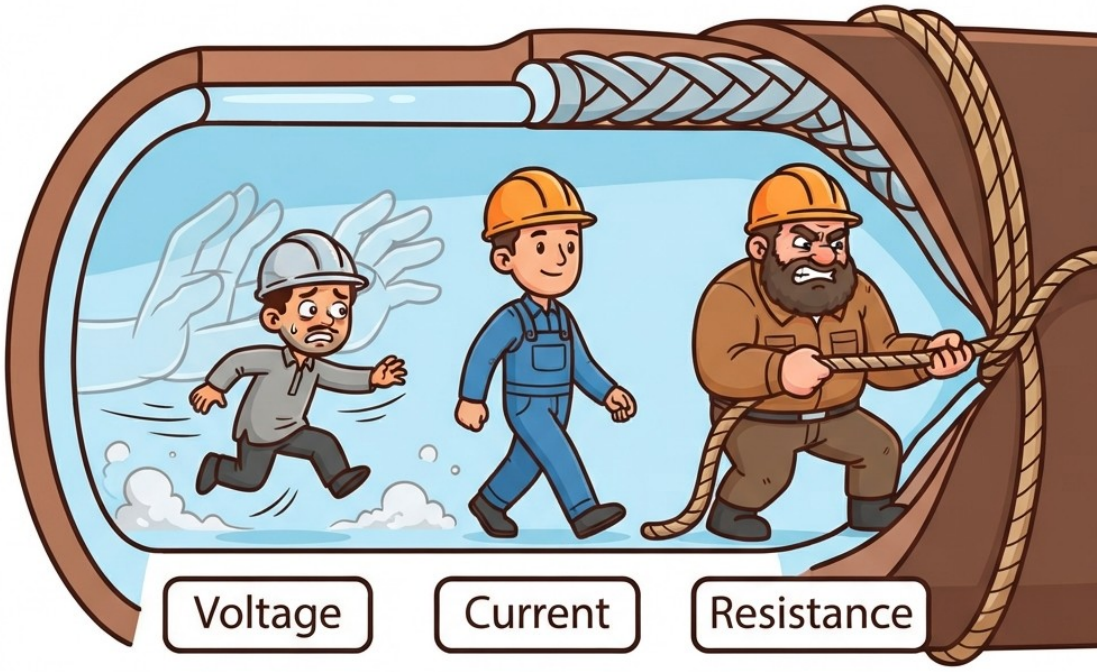
1. الفولت (الجهد الكهربائي - Voltage): تخيل إيد كبيرة وقوية واقفة ورا زلمة وعم تدفشه بقوة لحتى يركض لقدام بقلب النفق! هاد هو الفولت: «قوة الدفع أو الضغط». بالبيوت عنا الفولت هو 220 فولت، يعني القوة اللي دافعة الكهرباء لتوصل من الشركة لعندك عالبريز. بدون فولت، ما في دفش، وما حدا بيتحرك من أرضه.

2. الأمبير (شدة التيار - Current): هو الزلمة نفسه (أو عدد الزلم) اللي عم يركضوا فعلياً بقلب النفق! كل ما شغلت جهاز أقوى (مثل قازان أو مكيف)، يعني عم تمرق عجقة زلم أكثر بقلب الشريط، وهاد يعني الجهاز عم يسحب «أمبير أعلى».

3. الأوم (المقاومة - Resistance): تخيل زلمة ضخم وغليظ واقف فوق النفق، رابط حبل عالشريط وعم يشحطه بكل قوته ليخنق الطريق ويضيّقه بوجه الزلم اللي ماشيين! هاي هي المقاومة. كل ما كان الشريط أرفع أو أطول أو مرتخي، بتزيد المقاومة، ومع التدفيش والزحمة بقلب المضيق، بيحمى الشريط وبيدخن وبيذوب العازل!

> 🛠️ **أسرار وخبرة الورشة (خذها من معلم):**
> • الفولت موجود بالبريز دايماً (220V) ناطر جاهز، بس الأمبير بيكون (صفر) طالما ما في جهاز مشكوك بالبريز.
> • أول ما تشك المكواية أو الدفاية، الفولت بيدفش التيار، فبيبلش الأمبير يمشي بالشريط حسب حجم الجهاز.
> • إذا الشريط رفيع (مقاومته عالية - أوم عالي) والأمبير المسحوب كبير، رح تتحول الزحمة لحرارة تحرق الشريط.

🎨 اللوحة البصرية التوضيحية — القاعدة (1)



🏷️ شرح المستطيلات التوضيحية تحت الرسمة:

المستطيل الأول (عند الإيد): الفولت (قوة الدفع والضغط - 220V)

المستطيل الثاني (تحت الزلمة بالنفق): الأمبير (كمية التيار الماشي بالشريط)

المستطيل الثالث (عند اللي شاحط الحبل): الأوم (المقاومة وتضييق الطريق)

🔑 الزبدة بالمختصر المفيد:

الخلاصة للميدان: الفولت هو اللي بيدفش، الأمبير هو اللي بيمشي، والأوم هو اللي بيعطل الطريق ويحمّي الشريط!

القاعدة الثانية: الشرايط الثلاثة (فاز، نتر، تير)

> 💡 التشبيه البلدي: النسر الجارح، خط الرجعة، وبلّاعة البرازيت!

لما تفتح أي بريز نظامي بالحيط، بتلاقي 3 شرايط ملونة. أوعى تتعامل معهم كأنهم واحد؛ كل شريط إله طبع وشخصية مختلفة تماماً:

1. الفاز (الحامي - Line - أحمر أو بني): هاد هو «النسر الجارح» والشرارة الحية! هاد الشريط جاي من الديجنتير حامل ضغط الـ 220 فولت. إذا بتكمشه بإيدك والكهربا شغالة، بيرجّك 50 رجّة بالثانية (لأن تردد الشبكة عنا 50 هرتز). هاد اللي بيضوي عليه مفك الفحص (التستر).

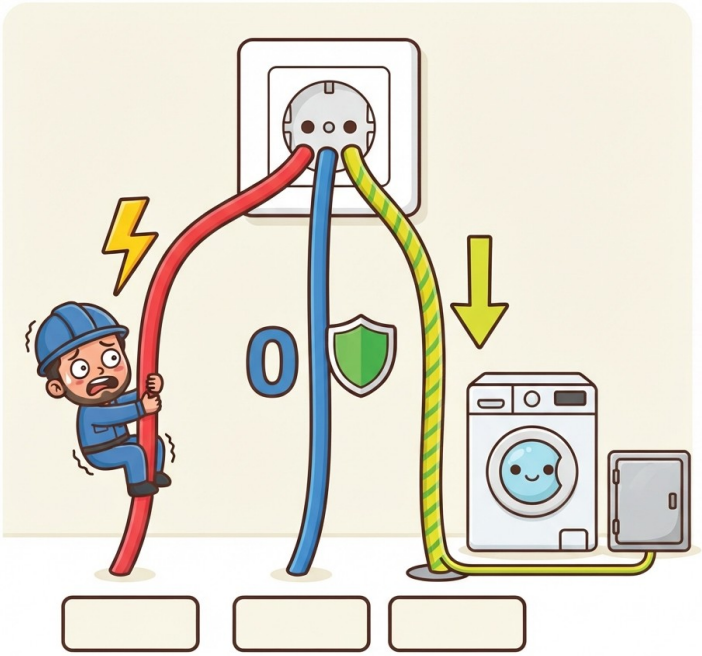
2. النتر (البارد - Neutral - أزرق): هاد «خط الرجعة» المسالم. الكهربا بتفوت عاللمبة من الفاز، وبتعمل شغلها، ولازم ترجع من طريق ثاني لتكمل الدائرة، فبترجع عن طريق النتر. بالوضع الطبيعي فولتيته (صفر 0V) وعليه درع هدوء، بس أوعى تأمنله بالورشة! إذا انقطع النتر الرئيسي بالتابلو واللمبات شغالة، بيصير النتر المقطوع حامل كهربا راجعة وبيكهرب مثل الفاز تماماً!

3. التير (الأرضي - Earth - أصفر بأخضر): هاد بسميه بالورشة «بلّاعة البرازيت والكهربا الفالتة»! هاد ما إله علاقة بتشغيل اللمبة؛ هاد بينربط عالحديد الخارجي تبع الغسالة، البراد، أو القازان، وبينزل بسبكة الأرض. وظيفته إذا جرح شريط جوا الغسالة وصار البودي يكهرب، التير بيسحب هالكهربا الفالتة وينزل فيها سهم دغري لبطن الأرض، وبيخلي الدفرانسير يفصل فوراً ليحميك من الموت!

> 🛠️ **أسرار وخبرة الورشة (خذها من معلم):**
> • **دائماً وحد ألوانك بالشغل:** أحمر/بني للفاز، أزرق للنتر، وأصفر بأخضر حصراً للتير.
> • إياك ثم إياك تستعمل شريط الأصفر بأخضر كفاز أو روتور لمبة! لأن غيرك من الفنيين بيفكره أرضي آمن وبيمسكه فبيتكهرب.
> • **مكان التير بالبريز بيختلف حسب نوعو:** بالبريز الإنكليزي (3 إصابع مبطّحين) التير هو الإصبع الكبير الفوقاني، بالبريز الألماني (Schuko) التير عالطقّات المعدن يلي عالجنب، وبالبريز الفرنسي هو الإصبع المعدن الطالع من نص البريز. ما تحفظ «يمين ويسار»: اتبع الحروف المكتوبة ورا البريز عالبراغي (L للفاز، N للنتر، وPE أو E أو ⏚ للتير).

🎨 اللوحة البصرية التوضيحية — القاعدة (2)

🔤 احفظ حروف البراغي (بتلاقيها عالبرايز والقواطع والأجهزة):
بس تشوف L يعني فاز (Line). وبعض الماركات بتكتب PH أو P، وكمان يعني فاز.
بس تشوف N يعني نتر (Neutral).
بس تشوف PE أو E أو علامة ⏚ يعني تير (Protective Earth).
وبالكهربا التلاتية (تري فاز): L1 يعني الفاز الأول، L2 الفاز التاني، و L3 الفاز التالت.



🏷️ شرح المستطيلات التوضيحية تحت الرسمة:
المستطيل اليمين (أصفر بأخضر): التير (بلّاعة الكهرباء للأرض - حماية)
المستطيل الوسط (أزرق): النتر (خط الرجعة البارد - 0 فولت)
المستطيل اليسار (أحمر): الفاز (الخط الحامي - 50 ضربة بالثانية)

🔑 الزبدة بالمختصر المفيد:
الخلاصة للميدان: الفاز بيجيب الكهرباء، النتر بيرجعها، والتير بيلقط أي تهريب ويطمره بالأرض قبل ما يضربك!